ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИОПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ZERO-IF SDR) «КРИСТАЛЛ-РАДИО»

НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F103C8T6 С КВАДРАТУРНЫМ I/Q-ТРАКТОМ И КОДОГЕНЕРИРУЕМОЙ АППАРАТНОЙ ЧАСТЬЮ

Шифр проекта: «КРИСТАЛЛ-SDR»

Стандарт оформления: ГОСТ 2.105-95 / ГОСТ 19.201-78 **Эквивалент:** ISO 5807:1985 / ISO/IEC TR 29115

Версия: 1.1 (перевод изделия с акустооптической платформы «Brig Receiver» на архитектуру прямого преобразования; настоящая редакция описывает изделие «Кристалл-Радио»; добавлены требования к SNR и шуму REQ-36/REQ-37)

Дата: 2026-10-13

---

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование изделия

Программно-определяемый радиоприемник прямого преобразования (zero-IF / direct-conversion) «Кристалл-Радио» на микроконтроллере STM32F103C8T6 («Blue Pill», ядро Cortex-M3). Изделие относится к классу SDR-приемников с квадратурной оцифровкой (I/Q) и выносной обработкой сигнала на персональном компьютере.

1.2. Назначение

Прием радиосигналов в диапазоне коротких/высоких частот (HF, 0.5–30 МГц), перенос спектра непосредственно на нулевую промежуточную частоту (direct conversion), раздельное усиление и оцифровка квадратурных составляющих I и Q, передача потока IQ-отсчетов на хост-ПК по USB для демодуляции и панорамного отображения в программном обеспечении (SDR++, GNU Radio и аналоги).

Изделие предназначено для: - любительской радиосвязи и радионаблюдения в КВ-диапазоне; - учебных и лабораторных задач по схемотехнике SDR; - демонстрации методологии «код — источник истины» (code-first): схема, аналоговая модель, прошивка и антенны описываются кодом и верифицируются симуляцией.

1.3. Целевой ориентир

Изделие должно обеспечивать ключевую функцию классического SDR-приемника — непрерывный квадратурный поток I/Q с подавлением зеркального канала, — средствами доступного микроконтроллера без внешнего квадратурного демодулятора, с полной воспроизводимостью и проверяемостью всей трассы сигнала (схема → netlist → аналоговая симуляция → сопряжение с прошивкой).

---

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Прототип (RTL-SDR / HackRF One)	Проектируемое изделие («Кристалл-Радио»)	Стандарты
Диапазон входных рабочих частот	24 МГц — 1.7 ГГц (RTL-SDR)	**0.5 — 30 МГц (КВ/HF)**	ГОСТ Р 52016-2003 / ITU-R SM.328
Архитектура приемника	супергетеродин / прямой синтез	**прямое преобразование (zero-IF), квадратурный I/Q**	—
Промежуточная частота	3.57 МГц (RTL-SDR)	**0 Гц (DC)**	—
Микроконтроллер	внешний + ПЛИС/ASIC	**STM32F103C8T6 (Cortex-M3, 72 МГц)**	ГОСТ 19480-89
АЦП	8 бит	**12 бит, 2 канала (I/Q), до 1 MSPS**	ГОСТ 24736-81 / IEEE Std 1241
Квад	аппаратный детектор	**90°-фазовращатель на**	—

Параметр	Прототип (RTL-SDR / HackRF One)	Проектируемое изделие («Кристалл-Радио»)	Стандарты
ратурный формирователь		**активном all-pass (H = 1 − 2/(1 + sRC))**	
Подавление зеркального канала	30…40 дБ	**не менее 30 дБ**	ГОСТ Р 52016-2003
Разбаланс амплитуды I/Q	—	**≤ 5 % (паспортно 0.965)**	—
Фазовый разбаланс I/Q	—	**≤ 10° (паспортно +91.6°)**	—
Отношение сигнал/шум (SNR)	—	**≥ 60 дБ** в полосе 2.7 кГц при −60 дБм; ≥ 10 дБ на MDS	IEEE Std 1057 / ITU-R SM.326
Уровень собственного шума (N)	—	**≤ −120 дБм** в полосе 2.7 кГц; MDS ≤ −110 дБм	ITU-R SM.326 / IEEE Std 145
Интерфейс к ПК	USB 2.0	**USB 2.0 Full-Speed (CDC, поток I/Q)**	USB-IF

Параметр	Прототип (RTL-SDR / HackRF One)	Проектируемое изделие («Кристалл-Радио»)	Стандарты
Элементная база	заказные СБИС	**60 компонентов, 38 цепей (SKiDL, 2-слойная плата)**	ГОСТ 2.124-2014
Напряжение питания	5 В (USB)	**5 В (USB), ток ≤ 500 мА**	ГОСТ 30326-95
Подтверждение работоспособности	—	**22 + 31 регрессионных проверок, FMI 2.0 сопряжение**	—

Примечание: в отличие от акустооптической платформы («Brig Receiver») с промежуточной частотой 38 МГц и оптическим спектроанализатором, изделие «Кристалл-Радио» реализует классическую архитектуру прямого преобразования: ВЧ-сигнал смешивается с квадратурным гетеродином, а фильтрация и демодуляция выполняются цифровыми средствами на хосте.

---

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДСИСТЕМАМ

3.1. Антенная система (КВ/ВЧ, 0.5–30 МГц)

3.1.1. Общие требования к антенной системе

- Вход приемника рассчитан на подключение внешней антенны с волновым сопротивлением **50 Ом** (разъем SMA, ГОСТ 20275-91; допускается переход на SO-239).
- Антенный вход должен обеспечивать прием в полосе **0.5–30 МГц** без перестройки элементов согласования.
- Рекомендуемая (эталонная) антенна — **полуволновой симметричный диполь** с резонансом в рабочем участке КВ-диапазона; расчетная модель диполя 7 МГц верифицирована методом конечных разностей во временной области (openEMS FDTD).

- Для широкополосного приема допускается применение активной рамочной антенны (active loop) с питанием по коаксиальному кабелю.
- КСВН антенно-фидерного тракта — не более 2.0 в рабочей полосе.

3.1.2. Эталонная антенна Канала КВ (диполь 7 МГц)

- **Тип:** полуволновой линейный диполь.
- **Расчетная частота резонанса:** 7.15 МГц (полоса любительского диапазона 40 м).
- **Результат полноволнового моделирования (openEMS FDTD):** fres = 6.895 МГц, S11 = −15.7 дБ, КПД ηrad = 98 %.
- **Входное сопротивление:** 50 Ом (симметризация — балун 1:1).
- **Файл проекта:** hardware/antenna/band_a/task.md; модель — sim/inputs/antenna_dipole_7mhz.yaml.

3.1.3. Верификация антенной системы

- Все антенные модели рассчитываются в реальном решателе openEMS (fdtd: true в YAML).
- Результаты (S11, Zin, КПД) сохраняются в sim/outputs/*.json и экспортируются в S-параметры ngspice.
- Антенная система описывается кодом (YAML-файлы), добавление антенны не требует правки скриптов.

3.2. Радиочастотный тракт (RF Frontend)

- Входное сопротивление ВЧ-порта: **50 Ом**, разъем SMA (ГОСТ 20275-91).
- ВЧ-тракт должен содержать:
  - коммутируемый блок преселекторов (ФНЧ/полосовые фильтры КВ-диапазона) для подавления внеполосных сигналов;
  - малошумящий усилитель (LNA) с защитой от перегрузки и регулировкой усиления (управляющий вход **PA7 / GAIN**);
  - квадратурный смеситель прямого преобразования.
- Коэффициент шума тракта — не более **3.5 дБ** (REQ-04).
- **Отношение сигнал/шум (SNR)** — не менее **60 дБ** в полосе 2.7 кГц при входном уровне −60 дБм (REQ-36).
- **Уровень собственного шума** — не более **−120 дБм** в полосе 2.7 кГц; порог обнаружимости MDS — не менее **−110 дБм** при S+N/N = 10 дБ (REQ-37).
- Динамический диапазон по блокированию (SFDR) — не менее 70 дБ.
- LNA реализуется в виде транскондуктивной макромодели (не идеального источника напряжения) — требование методологии моделирования.

- **Ссылка на требование:** REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-36, REQ-37.

3.3. Квадратурный гетеродин и формирователь I/Q (LO)

- Гетеродин формируется аппаратным таймером микроконтроллера (выход **PA6 / LO**), частота синхронизирована с частотой дискретизации АЦП.
- Квадратурные составляющие LO формируются **реальным 90°-фазовращателем на активном all-pass** с передаточной функцией $H(s) = 1 - 2/(1 + sRC)$; Q-канал не допускается закорачивать на нуль.
- Разбаланс амплитуды каналов I/Q — не более 5 %.
- Фазовый разбаланс I/Q — не более 10°.
- Подавление зеркального канала — не менее 30 дБ.
- Смеситель — zero-IF, с буферными каскадами на средней точке питания (mid-rail biasing).

3.4. Тракт цифровой обработки сигналов (ЦОС / MCU)

- Микроконтроллер: **STM32F103C8T6** (Cortex-M3, 72 МГц, 64 КБ Flash, 20 КБ ОЗУ).
- АЦП: 12 бит, двухканальный, оцифровка I (PA0/ADC) и Q (PA1/ADC).
- Передача отсчетов в ОЗУ — по **DMA** (без потери выборок).
- **Граница «аналог ↔ цифра» (контракт выводов):**

Вывод	Функция
PA0	ADC — канал I
PA1	ADC — канал Q
PA6	LO — выход гетеродина (таймер)
PA7	GAIN — управление усилением LNA

- Контракт выводов проверяется автоматически (verify_pin_contract.py) и прошивкой (firmware/src/firmware.ino).
- Передача IQ-потока на хост — по USB 2.0 (CDC).
- **Ссылка на требование:** REQ-31, REQ-32, REQ-33, REQ-34.

3.5. Тракт питания

- Питание — от шины USB (5 В), ток потребления — не более 500 мА.

- Аналоговая часть (LNA, смеситель, LO-формирователь) питается через отдельный LDO-стабилизатор; цифровая — непосредственно от 5 В через LC-фильтр.
- Разводка питания — «звездой»; ВЧ-дроссели (ferrite beads, модель L + R постоянного сопротивления) на границе аналогового и цифрового доменов.
- Подавление пульсаций питания аналоговой части — не менее 40 дБ.
- **Ссылка на требование:** REQ-24.

3.6. Конструкция и экранирование

- Плата — двухслойная, печатная, элементарная база 60 компонентов / 38 цепей.
- Корпус — металлизированный (экранирование аналоговой части), стенки ≥ 1.5 мм.
- Аналоговый и цифровой домены разнесены (zoning) на печатной плате.
- **Ссылка на требование:** REQ-21, REQ-25.

---

4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Климатические условия

- Рабочая температура: **+15 … +30 °C** (лабораторные условия) — REQ-16.
- Предельная температура эксплуатации: **−40 … +50 °C** — REQ-17.
- Относительная влажность: **не более 80 %** при +25 °C — REQ-18.
- При использовании прецизионных узлов согласования допускается активная термостабилизация — REQ-19.

4.2. Механические условия

- Вибрация: 10–55 Гц, амплитуда до 0.35 мм — REQ-20.
- Механическая прочность — по ГОСТ 23216-78.

---

5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

- Экранирование корпуса должно снижать излучение цифровой части — REQ-21.
- Иммунитет к внешним помехам — не ниже требований ГОСТ Р 51317 — REQ-22.
- Помехоэмиссия — в пределах ГОСТ Р 51318 — REQ-23.
- Фильтры питания (LC + ВЧ-дроссели) на всех цепях питания — REQ-24.
- Зонирование аналоговой и цифровой частей платы — REQ-25.

- Аналоговая «земля» и цифровая «земля» соединяются в одной точке под АЦП.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Средняя наработка на отказ (MTBF) — не менее 10 000 ч — REQ-26.
- Электрическая безопасность — по ГОСТ 12.1.038 — REQ-27.
- Защита от перегрузки входного ВЧ-тракта (до +20 дБм) — REQ-28.
- Заземление корпуса и экранов — REQ-29.
- Питание от USB-порта — гальванически развязано по цепям «земля»/экран при питании от внешнего источника.

---

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

- Упаковка — антистатический пакет + картонная коробка — REQ-30.
- Транспортирование — при температуре −40 … +50 °C, влажности ≤ 80 % — REQ-30.
- Консервация — не требует специальных мер (изделие не содержит оптики и прецизионных механических узлов, в отличие от акустооптической платформы).
- **Ссылка на требование:** REQ-30, req_block_30_33.md.

---

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (HOST API)

- Встраиваемое ПО (прошивка) — для STM32F103C8T6, два варианта сборки:
  - bluepill_f103c8 — штатное изделие (USB CDC включен);
  - cosim — стендовая/сопрягаемая сборка (USB отключен).
- Прошивка описывает границу выводов (PA0/PA1/PA6/PA7) и обмен через почтовый ящик ОЗУ (mailbox: magic, host_lo/host_gain, mcu_stamp/adc_i/adc_q/adc_stamp).
- Хост-API: поток IQ-отсчетов по USB, доступный стандартному ПО SDR (SDR++, GNU Radio).
- Программная модель (FMI 2.0): аналоговый ngspice-netlist оформлен как FMU-слэйв (SdrNgspiceFMU.fmu) и может запускаться совместно с моделью прошивки или с реальной прошивкой (QEMU).
- Веб-интерфейс: sim/web_gui/app.py (Flask) — визуализация I/Q, управление уровнем стимула и частотой LO, экспорт диаграммы Xcos.

- **Ссылка на требование:** REQ-31, REQ-32, REQ-33, REQ-34, req_block_01_035.md.

---

9. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

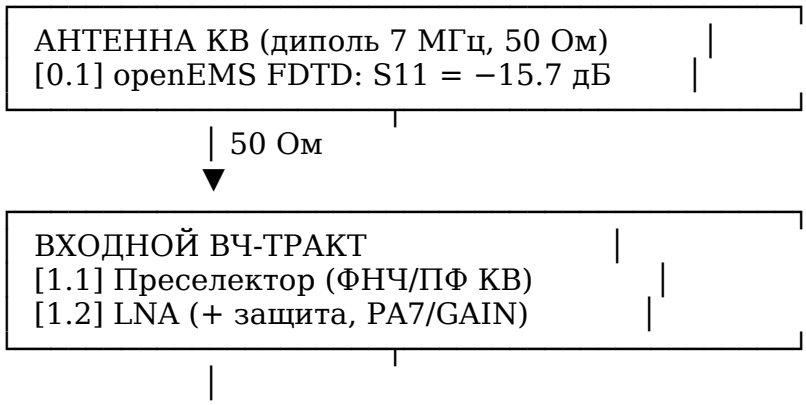
9.1. Структурная схема системы

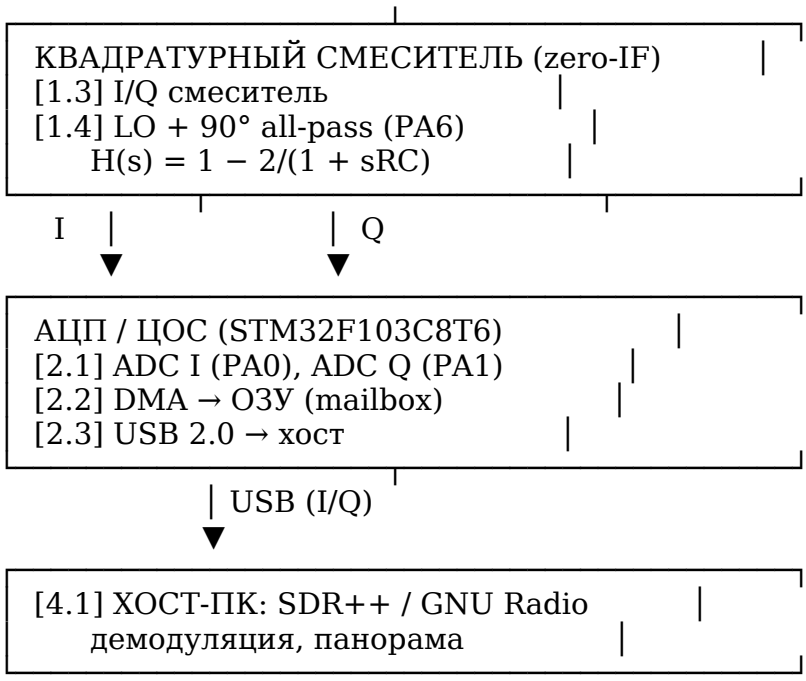
Структурная схема прибора приведена в AGENT_MAP.md и references/structural_block.drawio. Схема содержит следующие структурные блоки:

№	Блок	Код блока	Ссылка на требование	Файл проекта
0.1	Антенна КВ (диполь 7 МГц)	Ant_HF	REQ-A1 (антенная система)	hardware/antenna/band_a/task.md
1.1	Преселектор (ФНЧ/ПФ КВ)	Preselector	REQ-03, REQ-04	sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py
1.2	Малошумящий усилитель (LNA)	LNA	REQ-04, REQ-05	sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py
1.3	Квадратурный смеситель (zero-IF)	Mixer_IQ	REQ-06	sim/scripts/export_ngspice.py
1.4	Квадратурный гетеродин + 90° all-pass	LO_IQ	REQ-06	sim/scripts/export_ngspice.py

№	Блок	Код блока	Ссылка на требование	Файл проекта
2.1	АЦП I/Q (STM32F103C8T6)	ADC_IQ	REQ-31	firmware/src/firmware.ino
2.2	DMA + почтовый ящик	DMA_Mailbox	REQ-31	firmware/src/cosim.h
2.3	USB-мост к хосту	USB_Bridge	REQ-33	firmware/
3.1	Система питания 5 В (звезда + дроссели)	Power_System	REQ-24	block0_bus_power_calc.py
4.1	Хост-ПК (SDR++ / GNU Radio)	PC_SDR	REQ-32, REQ-34	sim/web_gui/app.py

9.2. Тракт прямого преобразования — детально





Питание: [3.1] 5 В, разводка «звездой», LDO для аналоговой части, ВЧ-дроссели на границе аналог/цифра.

---

10. СВЯЗЬ С ФАЙЛАМИ ТРЕБОВАНИЙ (без конфликтов)

Требования в файлах requirements/blocks/req_*.md и матрица requirements/requirements_matrix.csv приведены в соответствие с данным ТЗ. Соответствие блоков:

Раздел ТЗ	Файлы требований	Статус
§2 (диапазон 0.5–30 МГц, 12-бит АЦП, SNR, шум)	req_01.md…req_06.md, req_36.md, req_37.md	уточнено под direct-conversion
§3.2 (ВЧ-тракт, LNA, NF, SNR, шумовая дорожка, SFDR)	req_03.md, req_04.md, req_05.md, req_36.md, req_37.md, req_block_06_10.md	активно
§3.4 (ЦОС, ADC/DMA, граница выводов)	req_31.md, req_32.md, req_33.md, req_34.md	активно
§3.1 (антенная система КВ)	req_antenna_system.md	активно
§4 (климат/механика)	req_16.md…req_20.md, req_block_16_20.md	активно

Раздел ТЗ	Файлы требований	Статус
§5 (ЭМС)	req_21.md…req_25.md, req_block_21_25.md	активно
§6 (надёжность/безопасность)	req_26.md…req_29.md, req_block_26_29.md	активно
§7 (упаковка/транспорт)	req_30.md, req_block_30_33.md	активно
§8 (ПО / HOST API)	req_block_01_035.md	активно
—	req_07.md…req_15.md (req_block_11_15.md)	**относится к акустооптическому ядру (унаследовано); в тракт «Кристалл-Радио» не входит**

Примечание. Разделы, помеченные «акустооптическая платформа», сохранены в репозитории как исторический/справочный материал по проекту-предшественнику «Brig Receiver» и не являются требованиями к изделию «Кристалл-Радио».

---

11. ПРИЛОЖЕНИЕ А: ФАЙЛЫ ПРОЕКТА

- sim/scripts/sdr_skidl_circuit.py — источник истины по связям (60 компонентов, 38 цепей).
- sim/scripts/export_ngspice.py — экспорт ngspice-netlist аналогового тракта прямого преобразования.
- sim/scripts/build_fmu.py, sim/scripts/sdr_ngspice_fmu.py — сборка FMI 2.0-слэйва из того же netlist.
- sim/scripts/cosim_fmu_stm32.py, cosim_real_stm32.py — сопряжение «прошивка ↔ ngspice» (модель и реальный ELF на QEMU).
- sim/scripts/test_sdr_netlist.py (22/22), sim/scripts/verify_pin_contract.py (31/31) — регрессия аналогового тракта и контракта выводов.
- firmware/src/firmware.ino, firmware/src/cosim.h — прошивка и почтовый ящик.
- sim/inputs/antenna_*.yaml, sim/scripts/antenna_fdtd.py — антенные модели (openEMS FDTD).
- hardware/antenna/band_a/task.md — задание на антенну КВ (диполь 7 МГц).

- hardware/kicad/sdr_receiver.kicad_sch, hardware/tscircuit/build_pcb.mjs — кодогенерация схемы и платы.
- gost_pipeline.py, block0_bus_power_calc.py — чертежи по ГОСТ и расчет шины питания.
- sim/web_gui/app.py — веб-интерфейс.
- AGENT_MAP.md, sim/COSIM_STATUS.md, manifest.json — документация и статус.

---

12. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ПЕРЕНОС ИЗ ПРОЕКТА «BRIG RECEIVER»

Переданное **функциональное** обеспечение (изделие «Brig Receiver» — акустооптическая платформа) и его назначение в проекте «Кристалл-Радио»:

Перенесено	Назначение
Методология code-first (SKiDL → netlist → ngspice → FMU)	ядро моделирования изделия «Кристалл-Радио»
Инструментарий антенн (openEMS FDTD, NEC-2, YAML-модели)	верификация антенн
Инструментарий печатных плат (tscircuit, KiCad, FreeCAD)	кодогенерация платы и 3D
Инструментарий ГОСТ-чертежей (gost_pipeline.py)	конструкторская документация
Моделирование сопряжения (FMI 2.0, PicSimLab)	сопряжение «прошивка ↔ аналог»

Акустооптическая ветвь (Брэгг-ячейка, лазер, TeO_2, ФПАА) сохранена как **инструментарий (toolbox)**, а не как часть сигнального тракта приёмника.

---

13. ПРИЛОЖЕНИЕ В: ИЗМЕНЕНИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЕРСИИ

1. Изделие переведено с акустооптической платформы «Brig Receiver» (промежуточная частота 38 МГц) на архитектуру **прямого преобразования (zero-IF)** на STM32F103C8T6.
2. Диапазон рабочих частот изменён на **0.5–30 МГц** (КВ/HF).
3. Определён центральный вычислитель — **STM32F103C8T6** (Cortex-M3), без внешней ПЛИС.
4. Введён квадратурный формирователь на 90°-фазовращателе (all-pass).
5. Введён контракт выводов (**PA0/PA1/PA6/PA7**) как инженерный контракт.

6. Добавлены требования к SNR (**REQ-36**) и к уровню собственного шума / MDS (**REQ-37**), с тестами в tests/requirements/rf/test_rf.py и включением в requirements/requirements_matrix.csv.
7. Добавлена методология верификации: 22 + 31 регрессионных проверок, FMI 2.0-сопряжение.
8. Антенная система приведена к КВ-диапазону (эталон — диполь 7 МГц, openEMS FDTD).
9. Акустооптические требования переведены в статус перенесённого инструментария (Приложение Б).

Конец технического задания. Версия 1.1.